

Sonlar nazariyasi

Ta'riflar, teoremlar va isbotlar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi.

38 ta'rif, teorema va xossa

11 isbot bilan

38 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Bo'linish	6
B	Tub sonlar va bo'luvchilar	7
C	EKUB va EKUK	6
D	Qoldiqlar	7
E	Ko'paytmaga keltirish	5
F	Faktorial va tub darajalari	3
G	Sanash va baholash	4

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8

Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.

Nazariya 38

A Bo'linish

Hamma narsa shu yerdan boshlanadi: “bo'linadi” degani nima, va undan qanday xulosa chiqarish mumkin.

TA'RIF Bo'linish

$a \mid b$ (“ a soni b ni bo'ladi”) degani: shunday butun k mavjudki, $b = ak$. Bu yerda $a \neq 0$.

MISOL

$7 \mid 91$, chunki $91 = 7 \cdot 13$. Lekin $7 \nmid 90$.

XOSSA Chiziqli birikma

Agar $a \mid b$ va $a \mid c$ bo'lsa, ixtiyoriy butun x, y uchun $a \mid (bx + cy)$.

ISBOT

$b = ak, c = am$ bo'lsa, $bx + cy = a(kx + my)$.

MISOL

$3 \mid 12$ va $3 \mid 21$, demak $3 \mid (12 \cdot 5 - 21 \cdot 2) = 18$. Bu xossa butun olimpiada bo'linish masalalarining **kalitidir**: noma'lumni yo'qotish uchun ikkita bo'linishni qo'shamiz yoki ayiramiz.

TEOREMA Bo'lish algoritmi

Ixtiyoriy butun a va natural b uchun **yagona** q va r juftligi mavjud: $a = bq + r$, bunda $0 \leq r < b$.

MISOL

$2025 = 7 \cdot 289 + 2$, demak 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 2.

TEOREMA Ketma-ket sonlar ko'paytmasi

Ketma-ket kelgan n ta butun sonning ko'paytmasi $n!$ ga bo'linadi.

ISBOT

Ketma-ket n ta sonning ko'paytmasi $\binom{m}{n} \cdot n!$ ko'rinishida yoziladi, binomial koeffitsiyent esa butun son.

MISOL

$n(n+1)$ har doim juft; $n(n+1)(n+2)$ har doim 6 ga bo'linadi. Shuning uchun $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ har doim 6 ga bo'linadi.

TEOREMA $a^n - b^n$ va $a^n + b^n$

$(a-b) \mid (a^n - b^n)$ — har qanday natural n uchun.

$(a+b) \mid (a^n + b^n)$ — faqat n **toq** bo'lganda.

ISBOT

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$. Ikkinchisi uchun $b \rightarrow -b$ almashtirish yetarli.

MISOL

$2^{30} - 1$ soni $2^3 - 1 = 7$ ga ham, $2^5 - 1 = 31$ ga ham bo'linadi, chunki $2^{30} = (2^3)^{10} = (2^5)^6$.

NATIJA Juft va toq

Juft $\pm$ juft = juft; toq $\pm$ toq = juft; juft $\pm$ toq = toq. Ko'paytma juft bo'lishi uchun kamida bitta ko'paytuvchi juft bo'lishi kerak.

MISOL

$x^2 + y^2 = 2023$ ning butun yechimi yo'q: 2023 toq, demak x va y ning biri juft, biri toq — u holda $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{4}$, lekin $2023 \equiv 3 \pmod{4}$.

B Tub sonlar va bo'luvchilar

Sonni tub ko'paytuvchilarga yoygandan keyin bo'luvchilar haqidagi har qanday savolga sanash orqali javob beriladi.

TEOREMA Arifmetikaning asosiy teoremasi

Har bir $n > 1$ natural son tub ko'paytuvchilarga **yagona** usulda yoyiladi: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (ko'paytuvchilar tartibidan qat'i nazar).

MISOL

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Bu yozuvsiz quyidagi hech bir savolga javob berib bo'lmaydi.

TEOREMA Bo'luvchilar soni $\tau(n)$

$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ bo'lsa, $\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

ISBOT

Har bir bo'luvchi $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ ko'rinishda, bunda $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Har bir β_i uchun $\alpha_i + 1$ ta tanlov bor, tanlovlar mustaqil.

MISOL

9800 ning bo'luvchilari soni $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 36$ ta.

NATIJA Shartli bo'luvchilar

To'la kvadrat bo'luvchida har bir daraja juft, shuning uchun ularning soni $\prod (\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \rfloor + 1)$. **To'la kub** uchun 2 o'rniga 3 qo'yiladi, oltinchi daraja uchun 6.

MISOL

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$: kvadrat bo'luvchilar soni $(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8$. «Kvadrat **yoki** kub» so'ralsa, qo'shib, oltinchi darajalarni ayiring — ular ikki marta sanaladi.

TEOREMA $\tau(n)$ qachon toq

$\tau(n)$ toq son bo'lishi uchun n ning to'la kvadrat bo'lishi zarur va yetarli.

MISOL

Bo'luvchilar d va n/d juftlarga ajraladi; juftlik buzilishi faqat $d = n/d$, ya'ni $n = d^2$ bo'lganda yuz beradi. Shuning uchun 100 ta shkafdan faqat to'la kvadrat raqamlilari ochiq qoladi.

TEOREMA Bo'luvchilar yig'indisi $\sigma(n)$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

MISOL

$$\sigma(12) = \sigma(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3 - 1}{1} \cdot \frac{3^2 - 1}{2} = 7 \cdot 4 = 28. \text{ Tekshirish: } 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

TEOREMA Tub sonlar cheksiz ko'p

Tub sonlar to'plami cheksiz.

ISBOT

Faraz qilaylik, tub sonlar chekli: $p_1, \dots, p_k$. $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$ sonini qaraymiz. N ning har qanday tub bo'luvchisi ro'yxatdagilardan biri bo'lishi kerak, lekin ularning har biri N ni bo'lganda 1 qoldiq qoldiradi — qarama-qarshilik.

MISOL

Bu isbot g'oyasi — “qarama-qarshilikka keltirish” — olimpiadada juda ko'p uchraydi.

USUL Tublikni tekshirish

n ning tubligini aniqlash uchun uni faqat $\sqrt{n}$ dan katta bo'lmagan tub sonlarga bo'lib ko'rish yetarli.

ISBOT

Agar $n = ab$ va $a \leq b$ bo'lsa, $a \leq \sqrt{n}$.

MISOL

211 tubmi? $\sqrt{211} < 15$, demak 2, 3, 5, 7, 11, 13 ni tekshiramiz — hech biri bo'lmaydi, demak 211 tub.

C EKUB va EKUK

Ikki sonni bog'laydigan ikkita kattalik va ular orasidagi bitta tenglik — olimpiadada eng ko'p ishlatiladigan vositalardan biri.

TEOREMA Evklid algoritmi

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, va bu jarayon qoldiq nolga aylanguncha davom etadi.

MISOL

$\gcd(252, 198) = \gcd(198, 54) = \gcd(54, 36) = \gcd(36, 18) = \gcd(18, 0) = 18$.

XOSSA EKUB ning siljishi

Ixtiyoriy butun k uchun $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$.

ISBOT

$a \mid x$ va $a \mid y$ bo'lsa $a \mid (x \pm ky)$ — bu «chiziqli birikma» xossasining bevosita natijasi.

MISOL

Ikki chiziqli ifodaning EKUB i so'ralsa, shu xossa ishlatiladi. $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$ bo'lsin. U holda d soni $2(30m + n) - (15n + 2m) \cdot 1 \dots$ kabi birikmalarni ham bo'ladi; maqsad — m yoki n ni yo'qotish.

TEOREMA EKUB va EKUK bog'lanishi

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b.$$

ISBOT

Har bir tub p uchun $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$.

MISOL

$\gcd = 4$, $\text{lcm} = 48$ bo'lsa, $ab = 192$. Bunday masalalarda ko'pincha $a = 4x$, $b = 4y$ deb qo'yiladi, bunda $\gcd(x, y) = 1$.

TEOREMA Bezu tengligi

Shunday butun x, y mavjudki, $ax + by = \gcd(a, b)$.

MISOL

$\gcd(13, 31) = 1$, va haqiqatan $13 \cdot 12 - 31 \cdot 5 = 156 - 155 = 1$.

NATIJA Chiziqli Diofant tenglamasi

$ax + by = c$ tenglamasi butun yechimga ega $\iff \gcd(a, b) \mid c$. Bitta yechim (x_0, y_0) topilsa, qolganlari $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, $d = \gcd(a, b)$.

MISOL

$13a + 31b = N$ da $\gcd(13, 31) = 1$, shuning uchun yechim har doim bor; lekin a, b **natural** bo'lishi kerak bo'lsa, t ning oralig'i cheklanadi — yechimlar soni shundan chiqadi.

TEOREMA Evklid lemmasi

Agar $\gcd(a, b) = 1$ va $a \mid bc$ bo'lsa, u holda $a \mid c$. Xususan, p tub va $p \mid bc$ bo'lsa, $p \mid b$ yoki $p \mid c$.

MISOL

$(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ da har bir ko'paytuvchi 2019 ning bo'luvchisi bo'lishi **shart** — aynan shu lemma buni kafolatlaydi.

D Qoldiqlar

Katta sonni butunlay hisoblash shart emas — ko'pincha uning qoldig'i yetarli. “Yechim yo'q” degan javoblarning deyarli hammasi shu yerdan chiqadi.

TA'RIF Taqqoslama

$a \equiv b \pmod{m}$ degani $m \mid (a - b)$. Taqqoslamalarni qo'shish, ayirish va ko'paytirish mumkin: $a \equiv b, c \equiv d$ bo'lsa, $a + c \equiv b + d$ va $ac \equiv bd$.

MISOL

$3^{2024} \bmod 5$: $3^4 = 81 \equiv 1$, $2024 = 4 \cdot 506$, demak $3^{2024} \equiv 1^{506} = 1$. Katta darajani hisoblash shart emas.

TEOREMA Bo'linish alomatlari

2, 5 — oxirgi raqam. 4, 25 — oxirgi ikki raqam. 8, 125 — oxirgi uch raqam. 3, 9 — raqamlar yig'indisi. 11 — raqamlarning navbatma-navbat ayirmasi.

ISBOT

$10 \equiv 1 \pmod{9}$, shuning uchun $\overline{a_k \dots a_0} \equiv a_k + \dots + a_0 \pmod{9}$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$ — shundan navbatma-navbat ayirma.

MISOL

$\overline{abab} = 1010a + 101b = 101(10a + b)$ — demak bunday son har doim 101 ga bo'linadi. Bu — «raqamli» masalalarni yechishning asosiy usuli: sonni 10 ning darajalari orqali yozib chiqing.

TEOREMA Oxirgi raqam davri

a^n ning oxirgi raqami n bo'yicha davriy, davr uzunligi 4 ni bo'ladi: 2, 3, 7, 8 uchun davr 4; 4, 9 uchun 2; 0, 1, 5, 6 uchun 1. Oxirgi **ikki** raqam uchun modul 100, davr 20 ni bo'ladi.

MISOL

2^{100} : davr 2, 4, 8, 6; $100 \equiv 0 \pmod{4}$, demak oxirgi raqam 6.

TEOREMA Fermaning kichik teoremasi

p tub va $p \nmid a$ bo'lsa, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Umumiy holda ixtiyoriy a uchun $a^p \equiv a \pmod{p}$.

MISOL

$2^{100} \pmod{7}$: $2^6 \equiv 1$, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, demak $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$.

TEOREMA Kvadratlarning qoldiqlari

$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ · $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}$.

ISBOT

$n = 2k$ da $n^2 = 4k^2$; $n = 2k + 1$ da $n^2 = 4k(k + 1) + 1$, va $k(k + 1)$ juft.

MISOL

Toq sonning kvadrati har doim $\equiv 1 \pmod{8}$. Shuning uchun $(p - 1)(p + 1) = 2q^2$ tenglamasida p toq bo'lsa, chap tomon 8 ga bo'linadi — bu q ni juftga, ya'ni $q = 2$ ga majbur qiladi.

USUL “Yechim yo‘q” ni isbotlash

Tenglamani ikkala tomonini qulay modul bo'yicha qarang. Agar chap va o'ng tomonlarning mumkin bo'lgan qoldiqlari to'plamlari kesishmasa, yechim yo'q. Odatda 3, 4, 8, 9 yoki 5 ishlaydi.

MISOL

$n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga bo'linmaydi: $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4$ da ifoda mos ravishda 1, 3, 2, 3, 1 $\pmod{5}$ qiymatlarni oladi — nol yo'q.

USUL Xitoy qoldiqlar g'oyasi

Agar son $m_1, m_2, \dots$ modular bo'yicha berilgan qoldiqlarni qoldirsa va modular juft-jufti bilan o'zaro tub bo'lsa, bunday son $m_1 m_2 \dots$ moduli bo'yicha yagona aniqlanadi.

MISOL

“10 ga bo'lganda 9, 11 ga bo'lganda 10, 12 ga bo'lganda 11 qoldiq” — har birida qoldiq bo'luvchidan 1 kam, demak $n + 1$ soni 10, 11, 12 ga bo'linadi: $n + 1 = \text{lcm} = 660$, $n = 659$. **Qoldiqlarni bir xil songa keltirish — eng foydali hiyla.**

E Ko'paytmaga keltirish

Olimpiada sonlar nazariyasining markaziy g'oyasi: tenglamani $(\cdot)(\cdot) = N$ ko'rinishga keltir, keyin N ning bo'luvchilarini sanab chiq.

USUL Butun qismni ajratish

$\frac{A(n)}{B(n)}$ butun bo'lishi kerak bo'lsa, bo'lishni bajaring: $\frac{A}{B} = Q(n) + \frac{r}{B(n)}$, bunda r — o'zgarmas. U holda $B(n) \mid r$, va bo'luvchilar ro'yxati chekli.

MISOL

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$, demak $n - 2 \mid 1$ va $n \in \{1; 3\}$.

Agar bo'luvchida koeffitsiyent bo'lsa, avval ko'paytiring: $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ ni 3 ga ko'paytirsak $2 + \frac{103}{3n + 1}$ chiqadi.

USUL Guruhlash (Saymon hiylasi)

$xy + ax + by = c$ ko'rinishdagi tenglamaga ikkala tomonga ab qo'shing: $(x + b)(y + a) = c + ab$.

MISOL

$xy - 3x + 2y = 17$: chap tomonni guruhlaymiz — $x(y - 3) + 2(y - 3) = 17 - 6$, ya'ni $(x + 2)(y - 3) = 11$. 11 tub bo'lgani uchun holatlar juda kam.

USUL Bitta noma'lumni qavsga chiqarish

Agar bitta noma'lum faqat birinchi darajada kirsam, uni qavsga chiqaring — qolgan qavs o'zgarmas sonning bo'luvchisi bo'lib qoladi.

MISOL

$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ dan $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. 7 tub, demak $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$ — to'rtta kvadrat tenglama, faqat bittasi butun ildiz beradi.

USUL Kvadratlar va kublar ayirmasi

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$; $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ — Sofi Jerman ayniyati.

MISOL

$n^4 + 4$ soni qachon tub? Sofi Jerman ayniyati bo'yicha $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$. Kichik ko'paytuvchi 1 ga teng bo'lishi kerak: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow n = 1$, va $1 + 4 = 5$ tub. Boshqa javob yo'q.

USUL Ko'paytma tub songa teng

Agar butun ko'paytuvchilarning ko'paytmasi tub son p ga teng bo'lsa, ulardan biri ± 1 , ikkinchisi $\pm p$ bo'lishi shart. Bu — holatlar sonini keskin kamaytiradigan eng kuchli cheklov.

MISOL

$2^n + 1$ tub bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlash shundan chiqadi: agar $n = km$, $m > 1$ toq bo'lsa, $2^k + 1 \mid 2^n + 1$ va $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$ — demak tub emas.

F Faktorial va tub darajalari

Katta ko'paytmada biror tub son necha marta qatnashishini hisoblash — bitta formula bilan.

TEOREMA Lejandr formulasi

$n!$ da p tub sonning darajasi $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$ — bo'linmalar nolga aylanguncha.

ISBOT

1 dan n gacha bo'lgan sonlar orasida p ga bo'linadiganlari $\lfloor n/p \rfloor$ ta; ularning har biri kamida bitta p beradi. p^2 ga bo'linadiganlari yana bittadan qo'shadi, va hokazo.

MISOL

$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

NATIJA Oxiridagi nollar

$n!$ sonining oxiridagi nollar soni $v_5(n!)$ ga teng, chunki ikkiliklar har doim beshliklardan ko'p.

MISOL

$$v_5(2025!) = 405 + 81 + 16 + 3 = 505 \text{ ta nol.}$$

USUL Faktorial bo'lmagan ko'paytma

Ko'paytma $n!$ ko'rinishida bo'lmasa, uni ikkita faktorial nisbati sifatida yozing va darajalarni ayiring.

MISOL

Barcha ikki xonali sonlar ko'paytmasi $= \frac{99!}{9!}$, shuning uchun $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

G Sanash va baholash

Javob “nechta” bo‘lsa — sanash; javob “eng katta” yoki “eng kichik” bo‘lsa — baholash va misol keltirish.

TEOREMA Darajani bo‘laklarga taqsimlash

$xyz = p^\alpha$ tenglamasining natural yechimlari soni — α ta bir xil narsani 3 ta qutiga taqsimlash usullari soni, ya’ni $\binom{\alpha+2}{2}$. Bir nechta tub uchun natijalar ko‘paytiriladi.

MISOL

$xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$: ikkiliklar uchun $\binom{10}{2} = 45$, uchliklar uchun $\binom{6}{2} = 15$; jami $45 \cdot 15 = 675$ ta tartiblangan uchlik.

USUL Qo‘shish va ayirish

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. « X yoki Y » so‘ralganda kesishmani albatta ayiring.

MISOL

$20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$ ning kvadrat yoki kub bo‘luvchilari: kvadratlar $23 \cdot 12 = 276$, kublar $15 \cdot 8 = 120$, ikkalasi ham — oltinchi darajalar $8 \cdot 4 = 32$. Javob $276 + 120 - 32 = 364$.

USUL Baholash va misol

«Eng katta n ni toping» turidagi masala **ikkita** qadamdan iborat: (1) $n \leq N$ ekanini isbotlang; (2) $n = N$ ga erishiladigan misol keltiring. Faqat bittasi yetarli emas.

MISOL

m, n o‘zaro tub bo‘lganda $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ ning eng katta qiymati: avval $d \mid 448$ ekanini chiqaring, so‘ng $d = 448$ ga erishadigan aniq m, n ni ko‘rsating. Baholashsiz javob — javob emas.

USUL Cheklangan tartiblash

Simmetrik tenglamada $x \leq y \leq z$ deb faraz qiling — u holda x uchun yuqoridan baho paydo bo‘ladi va holatlar soni chekli bo‘lib qoladi. Oxirida barcha o‘rin almashtirishlarni hisobga oling.

MISOL

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ da $x \leq y \leq z$ bo‘lsa, $\frac{3}{x} \geq 1$, demak $x \leq 3$ — faqat uchta holat qoladi.

Oson

8

Bitta taʼrif yoki bitta formula. Har bir oʻquvchi shu yerdan boshlaydi.

1. 2^{100} sonining oxirgi raqamini toping.
D · Qoldiqlar
2. $5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$ sonining nechta boʻluvchisi bor?
B · Tub sonlar va boʻluvchilar
3. 360 sonining nechta toʻla kvadrat boʻluvchisi bor?
B · Tub sonlar va boʻluvchilar
4. $\gcd(252, 198)$ ni toping.
C · EKUB va EKUK
5. $7 \mid (n + 3)$ boʻladigan eng kichik natural n ni toping.
A · Boʻlinish
6. $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ yigʻindisining oxirgi raqamini toping.
F · Faktorial va tub darajalari
7. 3^{2024} ni 5 ga boʻlgandagi qoldiqni toping.
D · Qoldiqlar
8. 7 ga boʻlinadigan nechta ikki xonali son bor?
A · Boʻlinish

Oʻrtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Variantdagi odatiy sonlar nazariyasi savoli shu darajada.

9. $\frac{2n + 7}{n - 1}$ butun boʻladigan barcha butun n larni toping.
E · Koʻpaytmaga keltirish
10. $6! \cdot 7!$ sonining nechta boʻluvchisi bor?
B · Tub sonlar va boʻluvchilar
11. $\text{lcm}(a, b) = 48$ va $\gcd(a, b) = 4$ boʻlsa, ab ni toping.
C · EKUB va EKUK
12. $n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga boʻlinmasligini isbotlang.
D · Qoldiqlar

13. $100!$ sonida 3 ning eng katta darajasini toping.

F • Faktorial va tub darajalari

14. $xy = x + y + 3$ tenglamasining barcha natural yechimlarini toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

15. $\overline{abab}$ ko'rinishdagi har qanday to'rt xonali son 101 ga bo'linishini isbotlang.

D • Qoldiqlar

16. $\gcd(n, n + 6)$ qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

C • EKUB va EKUK

Qiyin

8

To'g'ri harakatni **tanlash** kerak. Bu masalalarning ko'pi haqiqiy variantlardan olingan.

17. $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

18. a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

9-sinf • 2025/26-B №9

19. $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamasini qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor?

E • Ko'paytmaga keltirish

10-sinf • 2025/26-B №12

20. 9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

B • Tub sonlar va bo'luvchilar

11-sinf • 2025/26-A №3

21. Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping.

F • Faktorial va tub darajalari

9-sinf • 2025/26-A №17

22. n natural son uchun $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

23. 20^{22} sonining to'la kvadrat **yoki** to'la kub bo'luvchilari nechta?

G • Sanash va baholash

10-sinf • 2025/26-B №10

24. $xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $((1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

G • Sanash va baholash

9-sinf • 2025/26-A №24

Ancha qiyin

8

Ikki harakat birga, yoki baholash bilan misolni birga talab qiladigan masala. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

25. $p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamasini qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor?

E • Ko'paytmaga keltirish

9-sinf • 2025/26-A №19

26. $2^n + 1$ tub son bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlang.

E • Ko'paytmaga keltirish

27. $n^4 + 4$ tub son bo'ladigan barcha natural n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

28. $2025!$ sonining oxirida nechta nol bor?

F • Faktorial va tub darajalari

29. m va n o'zaro tub natural sonlar. $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ eng ko'pi bilan qanday qiymat qabul qilishi mumkin?

C • EKUB va EKUK

10-sinf • 2025/26-B №16

30. a va b natural sonlar. $13a + 31b$ ko'rinishida kamida 3 xil usulda yozish mumkin bo'lgan eng kichik sonni toping.

C • EKUB va EKUK

10-sinf • 2025/26-A №26

31. $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ bo'lsa, $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$ ni toping.

A • Bo'linish

10-sinf • 2025/26-A №24

32. a, b, c — turli raqamlar, $\overline{abc}$ — to'rt xonali son va $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. $a + b - c$ ni hisoblang.

G • Sanash va baholash

11-sinf • 2024 №26

1 OSON D · Qoldiqlar

2^{100} sonining oxirgi raqamini toping.

JAVOB 6

2 ning darajalari oxirgi raqami bo'yicha 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi, davr uzunligi 4. $100 = 4 \cdot 25$, ya'ni $100 \equiv 0 \pmod{4}$ — bu davrning **oxirgi** a'zosiga to'g'ri keladi. Demak oxirgi raqam 6.

2 OSON B · Tub sonlar va bo'luvchilar

$5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$ sonining nechta bo'luvchisi bor?

JAVOB 105 ta

Son allaqachon tub ko'paytuvchilarga yoyilgan, shuning uchun $\tau = (6 + 1)(4 + 1)(2 + 1) = 7 \cdot 5 \cdot 3 = 105$.

3 OSON B · Tub sonlar va bo'luvchilar

360 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

JAVOB 4 ta

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Kvadrat bo'luvchida har bir daraja juft bo'lishi kerak: 2 uchun $\{0; 2\}$ — 2 ta tanlov, 3 uchun $\{0; 2\}$ — 2 ta, 5 uchun faqat $\{0\}$ — 1 ta. Jami $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$: bular 1, 4, 9, 36.

4 OSON C · EKUB va EKUK

$\gcd(252, 198)$ ni toping.

JAVOB 18

Evklid algoritmi: $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Oxirgi nolmas qoldiq — 18.

5 OSON A · Bo'linish

$7 \mid (n + 3)$ bo'ladigan eng kichik natural n ni toping.

JAVOB $n = 4$

$n + 3$ soni 7 ning karralisi bo'lishi kerak. Eng kichik mos karrali — 7 ning o'zi: $n + 3 = 7$, demak $n = 4$. ($n + 3 = 0$ holati natural son bermaydi.)

6

OSON

F · Faktorial va tub darajalari

$1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ yig'indisining oxirgi raqamini toping.

JAVOB 3

$5!$ dan boshlab har bir faktorial 2 va 5 ga bo'linadi, demak 10 ga ham — ularning oxirgi raqami 0 va yig'indiga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun faqat $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$ ni qaraymiz: oxirgi raqam 3 .

7

OSON

D · Qoldiqlar

3^{2024} ni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

JAVOB 1

Fermaning kichik teoremasi bo'yicha $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ (haqiqatan $81 = 16 \cdot 5 + 1$). $2024 = 4 \cdot 506$, demak $3^{2024} = (3^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 \pmod{5}$.

8

OSON

A · Bo'linish

7 ga bo'linadigan nechta ikki xonali son bor?

JAVOB 13 ta

Eng kichigi $14 = 7 \cdot 2$, eng kattasi $98 = 7 \cdot 14$. Demak ko'paytuvchi 2 dan 14 gacha o'zgaradi: $14 - 2 + 1 = 13$ ta son.

9

O'RTACHA

E · Ko'paytmaga keltirish

$\frac{2n+7}{n-1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

JAVOB $n \in \{-8; -2; 0; 2; 4; 10\}$ — 6 ta

Butun qismni ajratamiz: $\frac{2n+7}{n-1} = \frac{2(n-1)+9}{n-1} = 2 + \frac{9}{n-1}$. Demak $n-1 \mid 9$, ya'ni $n-1 \in \{\pm 1; \pm 3; \pm 9\}$, va $n \in \{2; 0; 4; -2; 10; -8\}$ — jami 6 ta qiymat.

10

O'RTACHA

B · Tub sonlar va bo'luvchilar

$6! \cdot 7!$ sonining nechta bo'luvchisi bor?

JAVOB 270 ta

$6! = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ va $7! = 7 \cdot 6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. Ko'paytma: $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$. Shuning uchun $\tau = 9 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 = 270$.

11

O'RTACHA

C · EKUB va EKUK

$\text{lcm}(a, b) = 48$ va $\text{gcd}(a, b) = 4$ bo'lsa, ab ni toping.

JAVOB $ab = 192$

$\text{gcd} \cdot \text{lcm} = ab$, demak $ab = 4 \cdot 48 = 192$. (Bunday juftliklar haqiqatan bor: $a = 4$, $b = 48$ yoki $a = 12$, $b = 16$.)

12

O'RTACHA

D · Qoldiqlar

$n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga bo'linmasligini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

n ning 5 ga bo'lgandagi barcha qoldiqlarini ko'rib chiqamiz. $n \equiv 0$: ifoda $\equiv 1$; $n \equiv 1$: $1 + 1 + 1 = 3$; $n \equiv 2$: $4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2$; $n \equiv 3$: $9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3$; $n \equiv 4$: $16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1$. Qoldiqlar to'plami $\{1; 3; 2; 3; 1\}$ — nol yo'q, demak bo'linmaydi.

13

O'RTACHA

F · Faktorial va tub darajalari

$100!$ sonida 3 ning eng katta darajasini toping.

JAVOB 3^{48}

Lejandr formulasi: $v_3(100!) = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$. Keyingi had $\left\lfloor \frac{100}{243} \right\rfloor = 0$.

14

O'RTACHA

E · Ko'paytmaga keltirish

$xy = x + y + 3$ tenglamasining barcha natural yechimlarini toping.

JAVOB $(2; 5), (3; 3), (5; 2)$

Hamma hadni chapga o'tkazamiz: $xy - x - y = 3$. Ikkala tomonga 1 qo'shamiz: $xy - x - y + 1 = 4$, ya'ni $(x - 1)(y - 1) = 4$. x, y natural bo'lgani uchun $x - 1 \geq 0$; ko'paytma nolmas, demak $x - 1 \in \{1; 2; 4\}$. Bu $(x; y) = (2; 5), (3; 3), (5; 2)$ ni beradi.

15

O'RTACHA

D · Qoldiqlar

$\overline{abab}$ ko'rinishdagi har qanday to'rt xonali son 101 ga bo'linishini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

Sonni 10 ning darajalari orqali yozamiz: $\overline{abab} = 1000a + 100b + 10a + b = 1010a + 101b$. Har ikkala had 101 ga bo'linadi, chunki $1010 = 101 \cdot 10$. Demak $\overline{abab} = 101(10a + b)$ — har doim 101 ga bo'linadi.

16

O'RTACHA

C · EKUB va EKUK

$\gcd(n, n+6)$ qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

JAVOB 1, 2, 3, 6

$d = \gcd(n, n+6)$ bo'lsin. U holda $d \mid n$ va $d \mid (n+6)$, demak chiziqli birikma xossasi bo'yicha $d \mid ((n+6) - n) = 6$. Shunday qilib $d \in \{1; 2; 3; 6\}$, va har biriga erishiladi: $n = 1 \Rightarrow d = 1$, $n = 2 \Rightarrow d = 2$, $n = 3 \Rightarrow d = 3$, $n = 6 \Rightarrow d = 6$.

17

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

JAVOB $n \in \{-3; -2; 0; 1\}$

$n^3 + 3$ ni $n + 1$ ga bo'lamiz. $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$ ekanidan foydalanamiz: $n^3 + 3 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 2$. Demak $n + 1 \mid 2$, ya'ni $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2\}$ va $n \in \{0; -2; 1; -3\}$. Tekshirish: $n = 1$ da $\frac{4}{2} = 2 \checkmark$.

18

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

9-sinf · 2025/26-B №9

a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping.

JAVOB $ab = 96$

a ni qavsga chiqaramiz: $4a(7b + 1) - 7b = 2020$. Endi $-7b$ ni $-(7b + 1) + 1$ deb yozamiz: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, ya'ni $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ (ikkalasi ham tub).

$4a - 1$ soni 4 ga bo'lganda har doim 3 qoldiq qoldiradi. 2019 ning bo'luvchilari 1, 3, 673, 2019; ulardan 4 ga bo'lganda 3 qoldiq beradigani — 3 va 2019. Agar $4a - 1 = 2019$ bo'lsa $7b + 1 = 1$, ya'ni $b = 0$ — natural emas. Demak $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Javob: $ab = 96$.

19

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

10-sinf · 2025/26-B №12

$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamasini qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor?

JAVOB 2 ta: $(5; 1)$ va $(-1; 1)$

y faqat birinchi darajada kiradi, shuning uchun uni qavsga chiqaramiz: $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. 7 tub, demak $3x^2 - 12x - 8$ soni 7 ning bo'luvchisi: ± 1 yoki ± 7 . To'rtta holatni tekshiramiz:

$= 1$: $3x^2 - 12x - 9 = 0$, $x^2 - 4x - 3 = 0$, $D = 28$ — kvadrat emas;

$= -1$: $3x^2 - 12x - 7 = 0$, $D = 228$ — kvadrat emas;

$= 7$: $3x^2 - 12x - 15 = 0$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $(x - 5)(x + 1) = 0$ — $x = 5$ yoki $x = -1$, va $y = 1$;

$= -7$: $3x^2 - 12x - 1 = 0$, $D = 156$ — kvadrat emas.

Demak 2 ta juftlik.

20

QIYIN

B · Tub sonlar va bo'luvchilar

11-sinf · 2025/26-A №3

9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

JAVOB 8 ta

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Bo'luvchi to'la kvadrat bo'lishi uchun har bir tubning darajasi juft bo'lishi kerak: 2 uchun $\{0; 2\}$, 5 uchun $\{0; 2\}$, 7 uchun $\{0; 2\}$. Tanlovlar mustaqil, demak $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ta.

21

QIYIN

F · Faktorial va tub darajalari

9-sinf · 2025/26-A №17

Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping.

JAVOB $n = 44$

Ko'paytma $= 10 \cdot 11 \cdots 99 = \frac{99!}{9!}$. Lejandr formulasi bo'yicha

$v_3(99!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$, $v_3(9!) = 3 + 1 = 4$.

Demak $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = 48 - 4 = 44$.

22

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

n natural son uchun $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping.

JAVOB $n \in \{2; 11; 20; 47\}$

$n^2 + 5$ ni $n + 7$ ga bo'lamiz: $n^2 + 5 = (n + 7)(n - 7) + 54$. Demak $n + 7 \mid 54$. $n \geq 1$ bo'lgani uchun $n + 7 \geq 8$, va 54 ning 8 dan katta yoki teng bo'luvchilari — 9, 18, 27, 54. Bu $n = 2, 11, 20, 47$ ni beradi. Tekshirish: $n = 2$ da $\frac{9}{9} = 1 \checkmark$.

23

QIYIN

G · Sanash va baholash

10-sinf · 2025/26-B №10

20^{22} sonining to'la kvadrat yoki to'la kub bo'luvchilari nechta?

JAVOB 364 ta

$20^{22} = (2^2 \cdot 5)^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$.

Kvadratlar: darajalar juft — $\left(\frac{44}{2} + 1\right) \left(\frac{22}{2} + 1\right) = 23 \cdot 12 = 276$.

Kublar: darajalar 3 ga karrali — $(14 + 1)(7 + 1) = 15 \cdot 8 = 120$.

Ikkalasi ham = oltinchi darajalar: $(7 + 1)(3 + 1) = 8 \cdot 4 = 32$.

Qo'shib, kesishmani ayiramiz: $276 + 120 - 32 = 364$.

24

QIYIN

G · Sanash va baholash

9-sinf · 2025/26-A №24

$xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $((1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

JAVOB 675 ta

$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Har bir tubning darajasini uchta ko'paytuvchi orasida mustaqil taqsimlaymiz.

Ikkiliklar: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8$ tenglamasining manfiy bo'lmagan yechimlari soni $\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45$.

Uchliklar: $\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15$.

Taqsimotlar bir-biridan mustaqil, demak jami $45 \cdot 15 = 675$.

25

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

9-sinf · 2025/26-A №19

$p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamasini qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor?

JAVOB 1 ta: $(3; 2)$

Chap tomonni ko'paytmaga keltiramiz: $(p-1)(p+1) = 2q^2$. O'ng tomon juft, demak p toq. Toq p uchun $p-1$ va $p+1$ — ketma-ket kelgan ikkita juft son, ularning ko'paytmasi 8 ga bo'linadi. Demak $8 \mid 2q^2$, ya'ni $4 \mid q^2$ va q juft. Yagona juft tub — $q = 2$. U holda $p^2 = 1 + 8 = 9$, $p = 3$ — tub ✓. Javob: yagona juftlik $(3; 2)$.

26

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$2^n + 1$ tub son bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

Faraz qilaylik, n ning 1 dan katta toq bo'luvchisi m bor: $n = km$. U holda $2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$, va m toq bo'lgani uchun $(a+b) \mid (a^m + b^m)$ xossasi bo'yicha $(2^k + 1) \mid (2^n + 1)$.

Bu yerda $m > 1$ dan $2^k + 1 < 2^n + 1$, va $k \geq 1$ dan $2^k + 1 > 1$. Demak $2^n + 1$ ning 1 dan ham, o'zidan ham farqli bo'luvchisi bor — u tub emas. Qarama-qarshilik.

Shunday qilib n ning toq bo'luvchisi yo'q, ya'ni $n = 2^t$.

27

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$n^4 + 4$ tub son bo'ladigan barcha natural n larni toping.

JAVOB Faqat $n = 1$ (bunda $n^4 + 4 = 5$)

Sofi Jerman ayniyatidan foydalanamiz. $b = 1$ da $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$, ya'ni $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$.

Bu son tub bo'lishi uchun ko'paytuvchilardan biri 1 ga teng bo'lishi kerak. Katta ko'paytuvchi $n^2 + 2n + 2 \geq 5$, demak kichigi 1 ga teng: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow (n-1)^2 = 0 \Rightarrow n = 1$. Tekshirish: $1 + 4 = 5$ — tub ✓.

28

ANCHA QIYIN

F · Faktorial va tub darajalari

2025! sonining oxirida nechta nol bor?

JAVOB 505 ta

Oxirgi nollar soni = $\min(v_2(2025!), v_5(2025!))$, va ikkiliklar har doim ko'proq, demak javob $v_5(2025!)$ ga teng:

$$\left\lfloor \frac{2025}{5} \right\rfloor = 405, \left\lfloor \frac{2025}{25} \right\rfloor = 81, \left\lfloor \frac{2025}{125} \right\rfloor = 16, \left\lfloor \frac{2025}{625} \right\rfloor = 3, \left\lfloor \frac{2025}{3125} \right\rfloor = 0.$$

Yig'indi: $405 + 81 + 16 + 3 = 505$.

29

ANCHA QIYIN

C · EKUB va EKUK

10-sinf · 2025/26-B №16

m va n o'zaro tub natural sonlar. $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ eng ko'pi bilan qanday qiymat qabul qilishi mumkin?

JAVOB 448

$d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$ bo'lsin. d ikkala ifodani bo'ladi, demak ularning istalgan chiziqli birikmasini ham bo'ladi.

n ni yo'qotamiz: $15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$.

m ni yo'qotamiz: $2(30m + n) - \dots$ o'rniga $15n + 2m$ ni 15 ga, $30m + n$ ni 1 ga ko'paytirib ayiramiz:

$15(15n + 2m) - 30(30m + n) \dots$ — soddaroq yo'l: $d \mid 448m$ va shunga o'xshash $d \mid 448n$.

Demak $d \mid \gcd(448m, 448n) = 448 \gcd(m, n) = 448$.

Baho yetarli emas — misol kerak. $448 = 2^6 \cdot 7$. $m = 1$, $n = 418$ ni olsak: $30 + 418 = 448$ va $15 \cdot 418 + 2 = 6272 = 448 \cdot 14$, va $\gcd(1, 418) = 1$. Demak $d = 448$ ga erishiladi.

30

ANCHA QIYIN

C · EKUB va EKUK

10-sinf · 2025/26-A №26

a va b natural sonlar. $13a + 31b$ ko'rinishida kamida 3 xil usulda yozish mumkin bo'lgan eng kichik sonni toping.

JAVOB 850

$13a + 31b = N$ ning bitta yechimi (a_0, b_0) bo'lsa, qolganlari $a = a_0 + 31t$, $b = b_0 - 13t$ ko'rinishda ($\gcd(13, 31) = 1$). Ikkala son natural bo'lishi uchun $b \geq 1$, ya'ni b 13 qadam bilan kamayadi va a 31 qadam bilan o'sadi.

Uchta yechim bo'lishi uchun b kamida uchta qiymat olishi kerak: $b_{\min}$, $b_{\min} + 13$, $b_{\min} + 26$ — eng kichigi $b = 1$ dan boshlaganda $b \in \{1; 14; 27\}$. Mos a lar ham natural bo'lishi uchun eng kichik $a = 1$ ni $b = 27$ ga bog'laymiz: $N = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850$.

Tekshirish: $850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1$ — aynan 3 ta usul.

31

ANCHA QIYIN

A · Bo'linish

10-sinf · 2025/26-A №24

$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ bo'lsa, $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$ ni toping.

JAVOB 24

Avval ko'paytmaga keltiramiz: $F(n) = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 4)$.

3 ga bo'linadi: $(n - 1)n(n + 1)$ — ketma-ket uchta son.

8 ga bo'linadi: agar n juft, $n = 2k$ bo'lsa $n(n^2 + 4) = 2k \cdot 4(k^2 + 1) = 8k(k^2 + 1)$; agar n toq bo'lsa, $(n - 1)$ va $(n + 1)$ ketma-ket juft sonlar, ko'paytmasi 8 ga bo'linadi.

$\gcd(8, 3) = 1$, demak har bir $F(n)$ soni 24 ga bo'linadi.

Aniq 24 ekanini ko'rsatamiz: $F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ va $F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312$, $\gcd(48, 312) = 24$. Demak EKUB aynan 24.

32

ANCHA QIYIN

G · Sanash va baholash

11-sinf · 2024 №26

a, b, c — turli raqamlar, $\overline{aabc}$ — to'rt xonali son va $\overline{aabc} = (a + b + c)^3 \cdot a + b - c$ ni hisoblang.

JAVOB 5

$\overline{aabc}$ to'rt xonali, demak $1000 \leq (a + b + c)^3 \leq 9999$, ya'ni $10 \leq a + b + c \leq 21$.

Shu oraliqdagi kublar: 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000, 9261.

Bizga **birinchi ikki raqami bir xil** bo'lgani kerak. Ro'yxatni ko'zdan kechirsak, faqat **3375** mos keladi: $a = 3, b = 7, c = 5$.

Tekshirish: $a + b + c = 15$ va $15^3 = 3375$ ✓, raqamlar turli ✓.

Javob: $a + b - c = 3 + 7 - 5 = 5$.

Теория чисел

Определения, теоремы и доказательства — каждое с разобранным примером. Затем 32 задачи четырёх уровней и подробные решения.

38 определений, теорем и свойств

11 с доказательством

38 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Делимость	6	1–8	Лёгкие	8
B	Простые числа и делители	7	9–16	Средние	8
C	НОД и НОК	6	17–24	Трудные	8
D	Остатки	7	25–32	Потруднее	8
E	Сведение к произведению	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Факториал и степени простых	3			
G	Подсчёт и оценка	4			

Теория 38

A Делимость

Всё начинается отсюда: что значит «делится» и какие выводы из этого можно сделать.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Делимость

$a \mid b$ (« a делит b ») означает: существует целое k такое, что $b = ak$. Здесь $a \neq 0$.

ПРИМЕР

$7 \mid 91$, так как $91 = 7 \cdot 13$. Но $7 \nmid 90$.

СВОЙСТВО

Линейная комбинация

Если $a \mid b$ и $a \mid c$, то для любых целых x, y выполняется $a \mid (bx + cy)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $b = ak, c = at$, то $bx + cy = a(kx + ty)$.

ПРИМЕР

$3 \mid 12$ и $3 \mid 21$, значит $3 \mid (12 \cdot 5 - 21 \cdot 2) = 18$. Это свойство — ключ ко всем олимпиадным задачам на делимость: чтобы убрать неизвестное, складываем или вычитаем две делимости.

ТЕОРЕМА Алгоритм деления

Для любого целого a и натурального b существует **единственная** пара q и r : $a = bq + r$, где $0 \leq r < b$.

ПРИМЕР

$2025 = 7 \cdot 289 + 2$, значит остаток от деления 2025 на 7 равен 2.

ТЕОРЕМА Произведение подряд идущих чисел

Произведение n подряд идущих целых чисел делится на $n!$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Произведение n подряд идущих чисел записывается как $\binom{m}{n} \cdot n!$, а биномиальный коэффициент — целое число.

ПРИМЕР

$n(n+1)$ всегда чётно; $n(n+1)(n+2)$ всегда делится на 6. Поэтому $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ всегда делится на 6.

ТЕОРЕМА $a^n - b^n$ и $a^n + b^n$

$(a-b) \mid (a^n - b^n)$ — для любого натурального n .

$(a+b) \mid (a^n + b^n)$ — только при **нечётном** n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$. Для второго достаточно замены $b \rightarrow -b$.

ПРИМЕР

Число $2^{30} - 1$ делится и на $2^3 - 1 = 7$, и на $2^5 - 1 = 31$, так как $2^{30} = (2^3)^{10} = (2^5)^6$.

СЛЕДСТВИЕ Чёт и нечет

Чёт $\pm$ чёт = чёт; нечет $\pm$ нечет = чёт; чёт $\pm$ нечет = нечет. Произведение чётно, если чётен хотя бы один множитель.

ПРИМЕР

Уравнение $x^2 + y^2 = 2023$ не имеет целых решений: 2023 нечётно, значит одно из x, y чётно, другое нечётно — тогда $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{4}$, а $2023 \equiv 3 \pmod{4}$.

В Простые числа и делители

После разложения числа на простые множители любой вопрос о делителях решается подсчётом.

ТЕОРЕМА Основная теорема арифметики

Каждое натуральное $n > 1$ разлагается на простые множители **единственным** образом: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (с точностью до порядка множителей).

ПРИМЕР

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Без этой записи ни на один из следующих вопросов ответить нельзя.

ТЕОРЕМА Число делителей $\tau(n)$

Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то $\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый делитель имеет вид $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$, где $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Для каждого β_i есть $\alpha_i + 1$ вариантов, и выборы независимы.

ПРИМЕР

Число делителей 9800 равно $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 36$.

СЛЕДСТВИЕ Условные делители

У делителя-**квадрата** каждый показатель чётный, поэтому их количество равно $\prod (\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \rfloor + 1)$. Для делителя-**куба** вместо 2 ставится 3, для шестой степени — 6.

ПРИМЕР

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$: делителей-квадратов $(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8$. Если спрашивают «квадрат **или** куб», сложите и вычтите шестые степени — они посчитаны дважды.

ТЕОРЕМА Когда $\tau(n)$ нечётно

Число $\tau(n)$ нечётно тогда и только тогда, когда n — полный квадрат.

ПРИМЕР

Делители разбиваются на пары d и n/d ; пара нарушается только при $d = n/d$, то есть при $n = d^2$. Поэтому из 100 шкафчиков открытыми останутся лишь с номерами — полными квадратами.

ТЕОРЕМА Сумма делителей $\sigma(n)$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

ПРИМЕР

$$\sigma(12) = \sigma(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3 - 1}{1} \cdot \frac{3^2 - 1}{2} = 7 \cdot 4 = 28. \text{ Проверка: } 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

ТЕОРЕМА Простых чисел бесконечно много

Множество простых чисел бесконечно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим, простых конечное число: $p_1, \dots, p_k$. Рассмотрим $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$. Любой простой делитель N обязан быть из списка, но каждый из них даёт при делении N остаток 1 — противоречие.

ПРИМЕР

Идея этого доказательства — «от противного» — очень часто встречается на олимпиадах.

ПРИЁМ Проверка на простоту

Чтобы проверить простоту n , достаточно делить его только на простые, не превосходящие $\sqrt{n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $n = ab$ и $a \leq b$, то $a \leq \sqrt{n}$.

ПРИМЕР

Простое ли 211? Так как $\sqrt{211} < 15$, проверяем 2, 3, 5, 7, 11, 13 — ни одно не делит, значит 211 простое.

С НОД и НОК

Две величины, связывающие два числа, и одно равенство между ними — один из самых востребованных инструментов на олимпиаде.

ТЕОРЕМА Алгоритм Евклида

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, и процесс продолжается, пока остаток не станет нулём.

ПРИМЕР

$\gcd(252, 198) = \gcd(198, 54) = \gcd(54, 36) = \gcd(36, 18) = \gcd(18, 0) = 18$.

СВОЙСТВО Сдвиг НОД

Для любого целого k выполняется $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $a \mid x$ и $a \mid y$, то $a \mid (x \pm ky)$ — прямое следствие свойства о линейной комбинации.

ПРИМЕР

Если спрашивают НОД двух линейных выражений, применяется именно это свойство. Пусть $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$. Тогда d делит и комбинации вида $2(30m + n) - \dots$; цель — исключить m или n .

ТЕОРЕМА Связь НОД и НОК

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для каждого простого p : $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$.

ПРИМЕР

Если $\gcd = 4$, $\text{lcm} = 48$, то $ab = 192$. В таких задачах обычно полагают $a = 4x$, $b = 4y$, где $\gcd(x, y) = 1$.

ТЕОРЕМА Соотношение Безу

Существуют целые x, y такие, что $ax + by = \gcd(a, b)$.

ПРИМЕР

$\gcd(13, 31) = 1$, и действительно $13 \cdot 12 - 31 \cdot 5 = 156 - 155 = 1$.

СЛЕДСТВИЕ Линейное диофантово уравнение

Уравнение $ax + by = c$ имеет целые решения $\iff \gcd(a, b) \mid c$. Если найдено одно решение (x_0, y_0) , остальные: $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, где $d = \gcd(a, b)$.

ПРИМЕР

В $13a + 31b = N$ имеем $\gcd(13, 31) = 1$, поэтому решение есть всегда; но если a, b должны быть **натуральными**, диапазон t ограничен — отсюда и получается число решений.

ТЕОРЕМА Лемма Евклида

Если $\gcd(a, b) = 1$ и $a \mid bc$, то $a \mid c$. В частности, если p простое и $p \mid bc$, то $p \mid b$ или $p \mid c$.

ПРИМЕР

В равенстве $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ каждый множитель **обязан** быть делителем 2019 — именно эта лемма это гарантирует.

D Остатки

Большое число не нужно вычислять целиком — часто достаточно его остатка. Почти все ответы «решений нет» получаются именно отсюда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сравнение по модулю

$a \equiv b \pmod{m}$ означает $m \mid (a - b)$. Сравнения можно складывать, вычитать и умножать: если $a \equiv b$, $c \equiv d$, то $a + c \equiv b + d$ и $ac \equiv bd$.

ПРИМЕР

$3^{2024} \bmod 5$: $3^4 = 81 \equiv 1$, $2024 = 4 \cdot 506$, значит $3^{2024} \equiv 1^{506} = 1$. Возводить в большую степень не нужно.

ТЕОРЕМА Признаки делимости

2, 5 — последняя цифра. 4, 25 — две последние. 8, 125 — три последние. 3, 9 — сумма цифр. 11 — знакопеременная сумма цифр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$10 \equiv 1 \pmod{9}$, поэтому $\overline{a_k \dots a_0} \equiv a_k + \dots + a_0 \pmod{9}$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$ — отсюда знакопеременная сумма.

ПРИМЕР

$\overline{abab} = 1010a + 101b = 101(10a + b)$ — значит такое число всегда делится на 101. Это основной приём в «цифровых» задачах: распишите число через степени 10.

ТЕОРЕМА Период последней цифры

Последняя цифра a^n периодична по n , и длина периода делит 4: для 2, 3, 7, 8 период 4; для 4, 9 — 2; для 0, 1, 5, 6 — 1. Для двух последних цифр модуль 100, период делит 20.

ПРИМЕР

2^{100} : период 2, 4, 8, 6; $100 \equiv 0 \pmod{4}$, значит последняя цифра 6.

ТЕОРЕМА Малая теорема Ферма

Если p простое и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. В общем случае для любого a верно $a^p \equiv a \pmod{p}$.

ПРИМЕР

$2^{100} \bmod 7$: $2^6 \equiv 1$, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, значит $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$.

ТЕОРЕМА Остатки квадратов

$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ · $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

При $n = 2k$: $n^2 = 4k^2$; при $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k(k + 1) + 1$, а $k(k + 1)$ чётно.

ПРИМЕР

Квадрат нечётного числа всегда $\equiv 1 \pmod{8}$. Поэтому в уравнении $(p - 1)(p + 1) = 2q^2$ при нечётном p левая часть делится на 8 — это вынуждает q быть чётным, то есть $q = 2$.

ПРИЁМ Доказательство «решений нет»

Рассмотрите обе части уравнения по удобному модулю. Если множества возможных остатков левой и правой частей не пересекаются, решений нет. Обычно подходят 3, 4, 8, 9 или 5.

ПРИМЕР

$n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5: при $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4$ выражение принимает значения 1, 3, 2, 3, 1 $\pmod{5}$ — нуля нет.

ПРИЁМ Идея китайской теоремы об остатках

Если число даёт заданные остатки по модулям $m_1, m_2, \dots$, попарно взаимно простым, то такое число определено однозначно по модулю $m_1 m_2 \dots$.

ПРИМЕР

«Остаток 9 при делении на 10, 10 — на 11, 11 — на 12»: в каждом случае остаток на 1 меньше делителя, значит $n + 1$ делится на 10, 11, 12: $n + 1 = \text{lcm} = 660$, $n = 659$. Приведение остатков к одному виду — самый полезный приём.

Е Сведение к произведению

Центральная идея олимпиадной теории чисел: привести уравнение к виду $(\cdot)(\cdot) = N$, а затем перебрать делители N .

ПРИЁМ Выделение целой части

Если $\frac{A(n)}{B(n)}$ должно быть целым, выполните деление: $\frac{A}{B} = Q(n) + \frac{r}{B(n)}$, где r — константа. Тогда $B(n) \mid r$, а список делителей конечен.

ПРИМЕР

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$, значит $n - 2 \mid 1$ и $n \in \{1; 3\}$.

Если в знаменателе коэффициент, сначала домножьте: умножение $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ на 3 даёт $2 + \frac{103}{3n + 1}$.

ПРИЁМ Группировка (приём Саймона)

В уравнении вида $xy + ax + by = c$ прибавьте к обеим частям ab : $(x + b)(y + a) = c + ab$.

ПРИМЕР

$xy - 3x + 2y = 17$: группируем левую часть — $x(y - 3) + 2(y - 3) = 17 - 6$, то есть $(x + 2)(y - 3) = 11$. Так как 11 простое, случаев совсем мало.

ПРИЁМ Вынесение одного неизвестного

Если одно неизвестное входит только в первой степени, вынесите его — оставшаяся скобка окажется делителем константы.

ПРИМЕР

Из $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ получаем $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. Число 7 простое, значит $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$ — четыре квадратных уравнения, целые корни даёт лишь одно.

ПРИЁМ Разность квадратов и кубов

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$; $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ — тождество Софи Жермен.

ПРИМЕР

Когда $n^4 + 4$ простое? По тождеству Софи Жермен $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$. Меньший множитель должен равняться 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow n = 1$, и $1 + 4 = 5$ — простое. Других ответов нет.

ПРИЁМ Произведение равно простому числу

Если произведение целых множителей равно простому p , то один из них равен ± 1 , а другой $\pm p$. Это самое сильное ограничение, резко сокращающее число случаев.

ПРИМЕР

Отсюда же доказательство, что при простом $2^n + 1$ число n — степень двойки: если $n = km$ с нечётным $m > 1$, то $2^k + 1 \mid 2^n + 1$ и $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$ — значит, не простое.

F Факториал и степени простых

Сколько раз простое число входит в большое произведение — считается одной формулой.

ТЕОРЕМА Формула Лежандра

Степень простого p в $n!$ равна $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$ — пока частные не станут нулём.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Среди чисел от 1 до n делящихся на p ровно $\lfloor n/p \rfloor$; каждое даёт хотя бы одно p . Делящиеся на p^2 добавляют ещё по одному, и так далее.

ПРИМЕР

$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

СЛЕДСТВИЕ Нули на конце

Число нулей на конце $n!$ равно $v_5(n!)$, так как двоек всегда больше, чем пятёрок.

ПРИМЕР

$$v_5(2025!) = 405 + 81 + 16 + 3 = 505 \text{ нулей.}$$

ПРИЁМ Произведение, не являющееся факториалом

Если произведение не есть $n!$, запишите его как отношение двух факториалов и вычтите степени.

ПРИМЕР

Произведение всех двузначных чисел равно $\frac{99!}{9!}$, поэтому $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

Г Подсчёт и оценка

Если спрашивают «сколько» — считаем; если «наибольшее» или «наименьшее» — оцениваем и приводим пример.

ТЕОРЕМА Распределение показателя

Число натуральных решений уравнения $xyz = p^\alpha$ равно числу способов разложить α одинаковых предметов по 3 ящикам, то есть $\binom{\alpha + 2}{2}$. Для нескольких простых результаты перемножаются.

ПРИМЕР

$xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$: для двоек $\binom{10}{2} = 45$, для троек $\binom{6}{2} = 15$; всего $45 \cdot 15 = 675$ упорядоченных троек.

ПРИЁМ Включение и исключение

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Когда спрашивают « X **или** Y », обязательно вычтите пересечение.

ПРИМЕР

Делители $20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$, являющиеся квадратом **или** кубом: квадратов $23 \cdot 12 = 276$, кубов $15 \cdot 8 = 120$, и то и другое — шестые степени $8 \cdot 4 = 32$. Ответ $276 + 120 - 32 = 364$.

ПРИЁМ Оценка и пример

Задача вида «найдите наибольшее n » состоит из **двух** шагов: (1) докажите, что $n \leq N$; (2) приведите пример, где $n = N$ достигается. Одного шага недостаточно.

ПРИМЕР

Наибольшее значение $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ при взаимно простых m, n : сначала выведите $d \mid 448$, затем предъявите конкретные m, n , на которых $d = 448$ достигается. Без оценки ответ — не ответ.

ПРИЁМ Упорядочивание с ограничением

В симметричном уравнении предположите $x \leq y \leq z$ — тогда для x появляется оценка сверху и число случаев становится конечным. В конце учтите все перестановки.

ПРИМЕР

В $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ при $x \leq y \leq z$ имеем $\frac{3}{x} \geq 1$, значит $x \leq 3$ — остаётся всего три случая.

Лёгкие

8

Одно определение или одна формула. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Найдите последнюю цифру числа 2^{100} .

D · Остатки

2. Сколько делителей у числа $5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$?

B · Простые числа и делители

3. Сколько у числа 360 делителей, являющихся полными квадратами?

B · Простые числа и делители

4. Найдите $\gcd(252, 198)$.

C · НОД и НОК

5. Найдите наименьшее натуральное n , для которого $7 \mid (n + 3)$.

A · Делимость

6. Найдите последнюю цифру суммы $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$.

F · Факториал и степени простых

7. Найдите остаток от деления 3^{2024} на 5.

D · Остатки

8. Сколько существует двузначных чисел, делящихся на 7?

A · Делимость

Средние

8

Два шага или один приём. Типичная задача по теории чисел в варианте — этого уровня.

9. Найдите все целые n , при которых $\frac{2n+7}{n-1}$ — целое.

E · Сведение к произведению

10. Сколько делителей у числа $6! \cdot 7!$?

B · Простые числа и делители

11. Найдите ab , если $\text{lcm}(a, b) = 48$ и $\gcd(a, b) = 4$.

C · НОД и НОК

12. Докажите, что $n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5.

D · Остатки

13. Найдите наибольшую степень 3, на которую делится 100!.

F • Факториал и степени простых

14. Найдите все натуральные решения уравнения $xy = x + y + 3$.

E • Сведение к произведению

15. Докажите, что любое четырёхзначное число вида $\overline{abab}$ делится на 101.

D • Остатки

16. Какие значения может принимать $\gcd(n, n + 6)$?

C • НОД и НОК

Трудные

8

Нужно **выбрать** правильный приём. Большинство этих задач взяты из реальных вариантов.

17. Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ — целое.

E • Сведение к произведению

18. Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab .

E • Сведение к произведению 9 класс • 2025/26-В №9

19. Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$?

E • Сведение к произведению 10 класс • 2025/26-В №12

20. Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами?

B • Простые числа и делители 11 класс • 2025/26-А №3

21. Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n .

F • Факториал и степени простых 9 класс • 2025/26-А №17

22. Пусть n натуральное и $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$. Найдите все такие n .

E • Сведение к произведению

23. Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом **или** полным кубом?

G • Подсчёт и оценка 10 класс • 2025/26-В №10

24. Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.)

G • Подсчёт и оценка 9 класс • 2025/26-А №24

Потруднее

8

Два приёма вместе или задача, требующая и оценки, и примера. 11 класс работает в этом ряду.

25. Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$?

E • Сведение к произведению 9 класс • 2025/26-А №19

26. Докажите, что если $2^n + 1$ — простое число, то n есть степень двойки.

Е · Сведение к произведению

27. Найдите все натуральные n , при которых $n^4 + 4$ — простое число.

Е · Сведение к произведению

28. Сколько нулей на конце числа $2025!$?

Ф · Факториал и степени простых

29. Пусть m и n — взаимно простые натуральные числа. Какое наибольшее значение может принимать $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$?

С · НОД и НОК 10 класс · 2025/26-В №16

30. Пусть a и b натуральные. Найдите наименьшее число, представимое в виде $13a + 31b$ не менее чем 3 различными способами.

С · НОД и НОК 10 класс · 2025/26-А №26

31. Пусть $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$. Найдите $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$.

А · Делимость 10 класс · 2025/26-А №24

32. a, b, c — различные цифры, $\overline{aabc}$ — четырёхзначное число и $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. Вычислите $a + b - c$.

Г · Подсчёт и оценка 11 класс · 2024 №26

1

ЛЁГКИЕ

D · Остатки

Найдите последнюю цифру числа 2^{100} .

ОТВЕТ 6

Последние цифры степеней 2 повторяются с периодом 2, 4, 8, 6 длины 4. Так как $100 = 4 \cdot 25$, то есть $100 \equiv 0 \pmod{4}$, попадаем на **последний** член периода. Значит, последняя цифра 6.

2

ЛЁГКИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько делителей у числа $5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$?

ОТВЕТ 105

Число уже разложено на простые множители, поэтому $\tau = (6 + 1)(4 + 1)(2 + 1) = 7 \cdot 5 \cdot 3 = 105$.

3

ЛЁГКИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько у числа 360 делителей, являющихся полными квадратами?

ОТВЕТ 4

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. У делителя-квадрата каждый показатель чётный: для 2 это $\{0; 2\}$ — 2 варианта, для 3 — $\{0; 2\}$, то есть 2, для 5 только $\{0\}$ — 1. Всего $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$: это 1, 4, 9, 36.

4

ЛЁГКИЕ

C · НОД и НОК

Найдите $\gcd(252, 198)$.

ОТВЕТ 18

Алгоритм Евклида: $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Последний ненулевой остаток — 18.

5

ЛЁГКИЕ

A · Делимость

Найдите наименьшее натуральное n , для которого $7 \mid (n + 3)$.

ОТВЕТ $n = 4$

Число $n + 3$ должно быть кратно 7. Наименьшее подходящее кратное — само 7: $n + 3 = 7$, значит $n = 4$. (Случай $n + 3 = 0$ не даёт натурального числа.)

6

ЛЁГКИЕ

F · Факториал и степени простых

Найдите последнюю цифру суммы $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$.

ОТВЕТ 3

Начиная с $5!$, каждый факториал делится на 2 и на 5, значит и на 10 — их последняя цифра 0 и на сумму не влияет. Поэтому достаточно $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$: последняя цифра 3.

7

ЛЁГКИЕ

D · Остатки

Найдите остаток от деления 3^{2024} на 5.

ОТВЕТ 1

По малой теореме Ферма $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ (действительно, $81 = 16 \cdot 5 + 1$). Так как $2024 = 4 \cdot 506$, то $3^{2024} = (3^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 \pmod{5}$.

8

ЛЁГКИЕ

A · Делимость

Сколько существует двузначных чисел, делящихся на 7?

ОТВЕТ 13

Наименьшее — $14 = 7 \cdot 2$, наибольшее — $98 = 7 \cdot 14$. Значит, множитель меняется от 2 до 14: $14 - 2 + 1 = 13$ чисел.

9

СРЕДНИЕ

E · Сведение к произведению

Найдите все целые n , при которых $\frac{2n+7}{n-1}$ — целое.

ОТВЕТ $n \in \{-8; -2; 0; 2; 4; 10\}$ — 6 значений

Выделим целую часть: $\frac{2n+7}{n-1} = \frac{2(n-1)+9}{n-1} = 2 + \frac{9}{n-1}$. Значит $n-1 \mid 9$, то есть $n-1 \in \{\pm 1; \pm 3; \pm 9\}$, и $n \in \{2; 0; 4; -2; 10; -8\}$ — всего 6 значений.

10

СРЕДНИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько делителей у числа $6! \cdot 7!$?

ОТВЕТ 270

$6! = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $7! = 7 \cdot 6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. Произведение: $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$. Поэтому $\tau = 9 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 = 270$.

11

СРЕДНИЕ

С · НОД и НОК

Найдите ab , если $\text{lcm}(a, b) = 48$ и $\text{gcd}(a, b) = 4$.

ОТВЕТ $ab = 192$

$\text{gcd} \cdot \text{lcm} = ab$, значит $ab = 4 \cdot 48 = 192$. (Такие пары действительно существуют: $a = 4, b = 48$ или $a = 12, b = 16$.)

12

СРЕДНИЕ

D · Остатки

Докажите, что $n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Переберём все остатки n по модулю 5. При $n \equiv 0$ выражение $\equiv 1$; при $n \equiv 1$: $1 + 1 + 1 = 3$; при $n \equiv 2$: $4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2$; при $n \equiv 3$: $9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3$; при $n \equiv 4$: $16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1$. Множество остатков — $\{1; 3; 2; 3; 1\}$, нуля нет, значит не делится.

13

СРЕДНИЕ

F · Факториал и степени простых

Найдите наибольшую степень 3, на которую делится $100!$.

ОТВЕТ 3^{48}

Формула Лежандра: $v_3(100!) = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$. Следующее слагаемое $\left\lfloor \frac{100}{243} \right\rfloor = 0$.

14

СРЕДНИЕ

E · Сведение к произведению

Найдите все натуральные решения уравнения $xy = x + y + 3$.

ОТВЕТ $(2; 5), (3; 3), (5; 2)$

Перенесём всё влево: $xy - x - y = 3$. Прибавим к обеим частям 1: $xy - x - y + 1 = 4$, то есть $(x - 1)(y - 1) = 4$. Так как x, y натуральные, $x - 1 \geq 0$; произведение ненулевое, значит $x - 1 \in \{1; 2; 4\}$. Отсюда $(x; y) = (2; 5), (3; 3), (5; 2)$.

15

СРЕДНИЕ

D · Остатки

Докажите, что любое четырёхзначное число вида $\overline{abab}$ делится на 101.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Распишем число через степени 10: $\overline{abab} = 1000a + 100b + 10a + b = 1010a + 101b$. Оба слагаемых делятся на 101, так как $1010 = 101 \cdot 10$. Значит $\overline{abab} = 101(10a + b)$ — всегда делится на 101.

16

СРЕДНИЕ

С · НОД и НОК

Какие значения может принимать $\gcd(n, n + 6)$?

ОТВЕТ 1, 2, 3, 6

Пусть $d = \gcd(n, n + 6)$. Тогда $d \mid n$ и $d \mid (n + 6)$, значит по свойству линейной комбинации $d \mid ((n + 6) - n) = 6$. Итак, $d \in \{1; 2; 3; 6\}$, и каждое достигается: $n = 1 \Rightarrow d = 1$, $n = 2 \Rightarrow d = 2$, $n = 3 \Rightarrow d = 3$, $n = 6 \Rightarrow d = 6$.

17

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ — целое.

ОТВЕТ $n \in \{-3; -2; 0; 1\}$

Разделим $n^3 + 3$ на $n + 1$. Воспользуемся тем, что $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$: значит $n^3 + 3 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 2$. Отсюда $n + 1 \mid 2$, то есть $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2\}$ и $n \in \{0; -2; 1; -3\}$. Проверка: при $n = 1$ получаем $\frac{4}{2} = 2 \checkmark$.

18

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

9 класс · 2025/26-В №9

Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab .

ОТВЕТ $ab = 96$

Вынесем a : $4a(7b + 1) - 7b = 2020$. Запишем $-7b$ как $-(7b + 1) + 1$: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, то есть $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ (оба простые).

Число $4a - 1$ всегда даёт остаток 3 при делении на 4. Делители 2019 — 1, 3, 673, 2019; остаток 3 по модулю 4 дают 3 и 2019. Если $4a - 1 = 2019$, то $7b + 1 = 1$, то есть $b = 0$ — не натуральное. Значит $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Ответ: $ab = 96$.

19

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

10 класс · 2025/26-В №12

Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$?

ОТВЕТ 2: (5; 1) и (-1; 1)

Неизвестное y входит только в первой степени, поэтому вынесем его: $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. Число 7 простое, значит $3x^2 - 12x - 8$ — делитель 7: ± 1 или ± 7 . Проверяем четыре случая:

= 1: $3x^2 - 12x - 9 = 0$, $x^2 - 4x - 3 = 0$, $D = 28$ — не квадрат;

= -1: $3x^2 - 12x - 7 = 0$, $D = 228$ — не квадрат;

= 7: $3x^2 - 12x - 15 = 0$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $(x - 5)(x + 1) = 0$ — $x = 5$ или $x = -1$, и $y = 1$;

= -7: $3x^2 - 12x - 1 = 0$, $D = 156$ — не квадрат.

Итого 2 пары.

20

ТРУДНЫЕ

В · Простые числа и делители

11 класс · 2025/26-А №3

Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами?

ОТВЕТ 8

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Чтобы делитель был полным квадратом, показатель каждого простого должен быть чётным: для 2 это $\{0; 2\}$, для 5 — $\{0; 2\}$, для 7 — $\{0; 2\}$. Выборы независимы, значит $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

21

ТРУДНЫЕ

F · Факториал и степени простых

9 класс · 2025/26-А №17

Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n .

ОТВЕТ $n = 44$

Произведение равно $10 \cdot 11 \cdots 99 = \frac{99!}{9!}$. По формуле Лежандра

$v_3(99!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$, $v_3(9!) = 3 + 1 = 4$.

Значит $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = 48 - 4 = 44$.

22

ТРУДНЫЕ

E · Сведение к произведению

Пусть n натуральное и $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$. Найдите все такие n .

ОТВЕТ $n \in \{2; 11; 20; 47\}$

Разделим $n^2 + 5$ на $n + 7$: $n^2 + 5 = (n + 7)(n - 7) + 54$. Значит $n + 7 \mid 54$. Так как $n \geq 1$, имеем $n + 7 \geq 8$, а делители 54, не меньшие 8, — это 9, 18, 27, 54. Отсюда $n = 2, 11, 20, 47$. Проверка: при $n = 2$ получаем $\frac{9}{9} = 1 \checkmark$.

23

ТРУДНЫЕ

G · Подсчёт и оценка

10 класс · 2025/26-В №10

Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом или полным кубом?

ОТВЕТ 364

$20^{22} = (2^2 \cdot 5)^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$.

Квадраты: показатели чётные — $\left(\frac{44}{2} + 1\right) \left(\frac{22}{2} + 1\right) = 23 \cdot 12 = 276$.

Кубы: показатели кратны 3 — $(14 + 1)(7 + 1) = 15 \cdot 8 = 120$.

И то и другое = шестые степени: $(7 + 1)(3 + 1) = 8 \cdot 4 = 32$.

Складываем и вычитаем пересечение: $276 + 120 - 32 = 364$.

Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.)

ОТВЕТ 675

$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Распределяем показатель каждого простого между тремя множителями независимо.

Двойки: число неотрицательных решений $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8$ равно $\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45$.

Тройки: $\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15$.

Распределения независимы, значит всего $45 \cdot 15 = 675$.

Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$?

ОТВЕТ 1: (3; 2)

Разложим левую часть: $(p-1)(p+1) = 2q^2$. Правая часть чётна, значит p нечётно. При нечётном p числа $p-1$ и $p+1$ — два подряд идущих чётных, их произведение делится на 8. Значит $8 \mid 2q^2$, то есть $4 \mid q^2$ и q чётно. Единственное чётное простое — $q = 2$. Тогда $p^2 = 1 + 8 = 9$, $p = 3$ — простое ✓. Ответ: единственная пара (3; 2).

Докажите, что если $2^n + 1$ — простое число, то n есть степень двойки.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Предположим, у n есть нечётный делитель $m > 1$: $n = km$. Тогда $2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$, и так как m нечётно, по свойству $(a+b) \mid (a^m + b^m)$ получаем $(2^k + 1) \mid (2^n + 1)$.

При этом из $m > 1$ следует $2^k + 1 < 2^n + 1$, а из $k \geq 1$ — $2^k + 1 > 1$. Значит у $2^n + 1$ есть делитель, отличный и от 1, и от самого числа — оно не простое. Противоречие.

Итак, у n нет нечётных делителей, то есть $n = 2^t$.

Найдите все натуральные n , при которых $n^4 + 4$ — простое число.

ОТВЕТ Только $n = 1$ (при этом $n^4 + 4 = 5$)

Воспользуемся тождеством Софи Жермен. При $b = 1$: $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$, то есть

$$n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2).$$

Чтобы число было простым, один из множителей должен равняться 1. Больший множитель $n^2 + 2n + 2 \geq 5$, значит меньший равен 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow (n-1)^2 = 0 \Rightarrow n = 1$. Проверка: $1 + 4 = 5$ — простое ✓.

28

ПОТРУДНЕЕ

F · Факториал и степени простых

Сколько нулей на конце числа $2025!$?

ОТВЕТ 505

Число нулей равно $\min(v_2(2025!), v_5(2025!))$, а двоек всегда больше, поэтому ответ равен $v_5(2025!)$:

$$\left\lfloor \frac{2025}{5} \right\rfloor = 405, \left\lfloor \frac{2025}{25} \right\rfloor = 81, \left\lfloor \frac{2025}{125} \right\rfloor = 16, \left\lfloor \frac{2025}{625} \right\rfloor = 3, \left\lfloor \frac{2025}{3125} \right\rfloor = 0.$$

$$\text{Сумма: } 405 + 81 + 16 + 3 = 505.$$

29

ПОТРУДНЕЕ

C · НОД и НОК

10 класс · 2025/26-В №16

Пусть m и n — взаимно простые натуральные числа. Какое наибольшее значение может принимать $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$?

ОТВЕТ 448

Пусть $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$. Число d делит оба выражения, значит делит и любую их линейную комбинацию.

$$\text{Исключаем } n: 15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m.$$

Аналогично исключаем m : получаем $d \mid 448n$.

$$\text{Значит } d \mid \gcd(448m, 448n) = 448 \gcd(m, n) = 448.$$

Оценки мало — нужен пример. $448 = 2^6 \cdot 7$. Возьмём $m = 1, n = 418$: тогда $30 + 418 = 448$ и $15 \cdot 418 + 2 = 6272 = 448 \cdot 14$, причём $\gcd(1, 418) = 1$. Значит значение $d = 448$ достигается.

30

ПОТРУДНЕЕ

C · НОД и НОК

10 класс · 2025/26-А №26

Пусть a и b натуральные. Найдите наименьшее число, представимое в виде $13a + 31b$ не менее чем 3 различными способами.

ОТВЕТ 850

Если (a_0, b_0) — одно решение $13a + 31b = N$, то остальные имеют вид $a = a_0 + 31t, b = b_0 - 13t$ (так как $\gcd(13, 31) = 1$). Чтобы оба числа были натуральными, $b \geq 1$: значит b убывает шагом 13, а a растёт шагом 31.

Для трёх решений b должно принимать не менее трёх значений: $b_{\min}, b_{\min} + 13, b_{\min} + 26$ — при старте с $b = 1$ это $b \in \{1; 14; 27\}$. Чтобы и соответствующие a были натуральными, свяжем наименьшее $a = 1$ с $b = 27$: $N = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850$.

Проверка: $850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1$ — ровно 3 способа.

31

ПОТРУДНЕЕ

А · Делимость

10 класс · 2025/26-А №24

Пусть $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$. Найдите $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$.

ОТВЕТ 24

Сначала разложим: $F(n) = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 4)$.

Делится на 3: $(n - 1)n(n + 1)$ — три подряд идущих числа.

Делится на 8: если n чётно, $n = 2k$, то $n(n^2 + 4) = 2k \cdot 4(k^2 + 1) = 8k(k^2 + 1)$; если n нечётно, то $(n - 1)$ и $(n + 1)$ — подряд идущие чётные, их произведение делится на 8.

Так как $\gcd(8, 3) = 1$, каждое $F(n)$ делится на 24.

Покажем, что ровно 24: $F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ и $F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312$, $\gcd(48, 312) = 24$.

Значит НОД равен именно 24.

32

ПОТРУДНЕЕ

Б · Подсчёт и оценка

11 класс · 2024 №26

a, b, c — различные цифры, $\overline{aabc}$ — четырёхзначное число и $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. Вычислите $a + b - c$.

ОТВЕТ 5

Число $\overline{aabc}$ четырёхзначное, значит $1000 \leq (a + b + c)^3 \leq 9999$, то есть $10 \leq a + b + c \leq 21$.

Кубы в этом промежутке: 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000, 9261.

Нужно, чтобы **первые две цифры совпадали**. Просмотрев список, находим единственное подходящее: 3375, то есть $a = 3, b = 7, c = 5$.

Проверка: $a + b + c = 15$ и $15^3 = 3375$ ✓, цифры различны ✓.

Ответ: $a + b - c = 3 + 7 - 5 = 5$.